

Taller de aplicaciones de matrices

1. Matriz de insumo-producto Las matrices de insumo-producto desarrolladas por W. W. Leontief indican las interrelaciones que existen entre los diferentes sectores de una economía durante algún periodo. Un ejemplo hipotético para una economía simplificada consiste en la matriz M que se presenta al final de este problema. Los sectores consumidores son los mismos que los productores y pueden considerarse como manufactura, gobierno, acero, agricultura, doméstico, etcétera. Cada renglón muestra cómo consumen el producto de un sector dado cada uno de los cuatro sectores. Por ejemplo, del total de la producción de la industria A, se destinaron 50 unidades para la propia industria A, 70 para la B, 200 para C y 360 para todos los demás consumidores. La suma de las entradas en el renglón 1 —a saber, 680— informa sobre la producción total de A para un periodo dado. Cada columna indica la producción de cada sector, que consume un sector dado. Por ejemplo, en la producción de 680 unidades, la industria A consume 50 unidades de A, 90 de B, 120 de C y 420 de todos los demás productores. Encuentre la suma de las entradas para cada columna. Haga lo mismo con cada renglón. ¿Qué observa al comparar esos totales? Suponga que el sector A aumenta su producción en 20%, es decir, en 136 unidades. Si se supone que esto provoca un aumento uniforme de 20% en todos sus insumos, ¿en cuántas unidades aumentará su producción el sector B? Responda la misma pregunta para C y para todos los demás productores.

		CONSUMIDORES			
		Industria A	Industria B	Industria C	Todos los demás consumidores
PRODUCTORES		A	B	C	
$M =$	Industria A	50	70	200	360
	Industria B	90	30	270	320
	Industria C	120	240	100	1050
	Todos los demás productores	420	370	940	4960

2. Suponga que un contratista ha aceptado pedidos para cinco casas con estilo rústico, siete con estilo moderno y 12 con estilo colonial. Entonces, sus pedidos pueden representarse por el vector renglón

$$Q = [5 \quad 7 \quad 12]$$

Además, suponga que las “materias primas” que se utilizan en cada tipo de casa son acero, madera, vidrio, pintura y mano de obra. Las entradas de la matriz R siguiente, proporcionan el número de unidades de cada materia prima que se utilizará en cada tipo de casa (las entradas no necesariamente reflejan la realidad, pero se eligieron así por conveniencia).

	Acero	Madera	Vidrio	Pintura	Mano de obra
Rústico	5	20	16	7	17
Moderno	7	18	12	9	21
Colonial	6	25	8	5	13

$$= R$$

Cada renglón indica la cantidad de materia prima necesaria para un tipo dado de casa; cada columna indica la cantidad necesaria de una materia prima dada para cada tipo de casa.

El contratista también está interesado en conocer los costos que tendrá que pagar por estas materias primas. Suponga que el acero cuesta \$2500 por unidad, la madera \$1200 por unidad, y el vidrio, la pintura y la mano de obra cuestan \$800, \$150 y \$1500 por unidad, respectivamente. Estos datos pueden escribirse como el vector columna de costo

$$C = \begin{bmatrix} 2500 \\ 1200 \\ 800 \\ 150 \\ 1500 \end{bmatrix}$$

- Calcular QR la cantidad que se requiere de cada materia prima para satisfacer todos sus pedidos.
- Calcular RC el costo de cada tipo de casa.
- Calcular QRC el costo total de la materia prima para todas las casas.

Suponga que el contratista desea tomar en cuenta el costo de transportar la materia prima al lugar de la construcción, así como el costo de compra. Imagine que los costos están dados en la matriz siguiente:

$$C = \begin{array}{cc} \begin{array}{c} \text{Compra} \quad \text{Transporte} \end{array} & \begin{bmatrix} 3500 & 50 \\ 1500 & 50 \\ 1000 & 100 \\ 250 & 10 \\ 3500 & 0 \end{bmatrix} & \begin{array}{c} \text{Acero} \\ \text{Madera} \\ \text{Vidrio} \\ \text{Pintura} \\ \text{Mano de obra} \end{array} \end{array}$$

- A partir del cálculo de RC , encuentre una matriz cuyas entradas proporcionen los costos de compra y de transporte de los materiales para cada tipo de casa.
- Encuentre la matriz QRC cuya primera entrada proporcione el precio de compra total, y cuya segunda entrada dé el costo total de transporte.

- Determine todas las soluciones del sistema lineal dado en cada caso. Haciendo uso de un software

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \begin{cases} x + y + 2z + 3w = 13 \\ x - 2y + z + w = 8 \\ 3x + y + z - w = 1 \end{cases} & \text{(c)} \begin{cases} 2x + y + z - 2w = 1 \\ 3x - 2y + z - 6w = -2 \\ x + y - z - w = -1 \\ 6x + z - 9w = -2 \\ 5x - y + 2z - 8w = 3 \end{cases} \\ \text{(b)} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y - 2z = 3 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases} & \text{(d)} \begin{cases} x + 2y + 3z - w = 0 \\ 2x + y - z + w = 3 \\ x - y + w = -2 \end{cases} \end{array}$$

- Un ebanista fabrica sillas, mesas para café y mesas para comedor. Se necesitan 10 minutos para lijar una silla, 6 para pintarla y 12 para barnizarla. Se requieren 12 minutos para lijar una mesa para café, ocho para pintarla y 12 para barnizarla. Son necesarios 15 minutos para lijar una mesa para comedor, 12 para pintarla y 18 para barnizarla. El centro de lijado está disponible 16 horas a la semana, el de pintura 11 horas a la semana y el de barnizado 18 horas.

¿Cuántas unidades de cada mueble deben fabricarse por semana de modo que las mesas de trabajo se utilicen a toda su capacidad?

5. Producción Una compañía produce tres artículos: A , B y C , que requiere se procesen en tres máquinas I , II y III . El tiempo en horas requerido para el procesamiento de cada producto por las tres máquinas está dado en la siguiente tabla:

	A	B	C
I	3	1	2
II	1	2	1
III	2	4	1

La máquina I está disponible 490 horas, la II durante 310 horas y la III durante 560 horas. Encuentre cuántas unidades de cada artículo deben producirse para utilizar todo el tiempo disponible de las máquinas.